

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn biểu thức:

a) $A = \sqrt{45} - \sqrt{20} + \sqrt{(\sqrt{5} - 2)^2}$

b) $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{x-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1}$ với $x \geq 0, x \neq 1$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 5y = 9 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{2x - 3} = 3$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hàm số $y = \frac{1}{2}x + 2$ có đồ thị (d_1) và $y = -x + 5$ có đồ thị (d_2) .

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng hệ trục Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm M của (d_1) và (d_2) .

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một cửa hàng bán bánh trung thu có chương trình: Mua từ hộp thứ 4 trở đi thì mỗi hộp từ hộp thứ 4 được giảm giá 15% so với giá niêm yết của 3 hộp đầu. Bạn Hoa mua 5 hộp bánh hết 1.392.000 đồng. Tính giá niêm yết của một hộp bánh trung thu ban đầu.

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một người đứng cách chân một tòa nhà 30 m nhìn lên đỉnh tòa nhà với góc nâng 55° . Biết mắt người quan sát cách mặt đất 1,65 m. Hãy tính chiều cao của tòa nhà (làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Lấy điểm C thuộc (O) ($AC < BC$). Tiếp tuyến tại A cắt tia BC tại D .

a) Chứng minh: $\triangle ABC$ vuông và $AC^2 = BC \cdot CD$.

b) Kẻ $CH \perp AB$ tại H . Chứng minh: $CH \cdot AD = AC \cdot BD$.

c) Tiếp tuyến tại C của (O) cắt AD tại M . Chứng minh: M là trung điểm của đoạn thẳng AD .

--- HẾT ---